CENG 111 Algoritmalar ve Programlama 2: Bilgisayarlara Giriş ve C Dili

Öğr.Gör. Şevket Umut ÇAKIR

Pamukkale Üniversitesi

Hafta 2

Anahat

1. Donanım ve Yazılım
   - Bilgisayar Organizasyonu
   - Veri Hiyerarşisi
   - Diller
   - İşletim Sistemleri
   - C Programlama Dili

Giriş

- C dili, 6 Ekim 2024 tarihi itibariyle dünya çapında en çok kullanılan dördüncü dildir[1].
- **Yazılım**(yazdığımız C emirleri, **kod** olarak da adlandırılır), **donanımı**(bilgisayar ve ilişkili diğer aygıtlar) kontrol eder.
- C bir çok iş için yaygın olarak kullanılan bir dildir
  - Popüler işletim sistemleri(Windows, macOS ve Linux), web tarayıcıları(Google Chrome, Mozilla Firefox), veritabanı yönetim sistemleri(Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL) kısmen C dilinde yazılmıştır.

[1] `https://www.tiobe.com/tiobe-index/`

Donanım ve Yazılım

- Bilgisayarlar, insanlardan çok daha hızlı şekilde işlemleri gerçekleştirebilirler ve mantıksal kararları alabilirler.
- Günümüz bilgisayar ve akıllı telefonları bir saniyede milyarlarca işlemi gerçekleştirebilirler.
- Süper bilgisayarlar saniyede binlerce trilyonluk(kuadrilyon) işlemi gerçekleştirebilmekte.
  - Dünyanın en hızlı bilgisayarı, Fujitsu'nun Fugaku isimli bilgisayarı saniyede 442 kuadrilyon(442 petaflop) işlemi gerçekleştirebilmekte.
- Bilgisayarlar, **bilgisayar programı**(ya da sadece **program**) adı verilen ardışık emir dizileri ile verileri işler.
- Bu programlar, bilgisayarı **bilgisayar programcısı** adı verilen kişiler tarafından belirlenen sıralı eylemler aracılığıyla yönlendirir.
- Bilgisayarlar donanım adı verilen bir çok bileşenden oluşur: klavye, ekran, fare, SSD, hard disk, bellek, DVD sürücüsü ve işlemci(CPU) gibi

Moore Kanunu

- Moore Yasası, Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore'un 19 Nisan 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan makalesi ile teknoloji tarihine kendi adıyla geçen yasadır.
- 1965 yılında, "mikroişlemciler içindeki transistör sayısı **her yıl iki katına** çıkacaktır" diyen Moore, daha sonraları 1975 yılında bu öngörüsünü güncellemiş ve **her iki yılda bir iki katına** çıkacak şekilde düzeltmiştir.
- Bilgisayar işlemci şirketleri NVIDIA ve Arm'ın üst düzey yöneticileri, Moore Yasası'nın artık geçerli olmadığını belirtmektedir.
- Günümüzde bilgisayar hızlarındaki ilerleme, çok çekirdekli işlemci mimarilerinin kullanılmasına dayanmaktadır.

Girdi Birimi

- Ses komutları almak
- Resimleri ve barkodları taramak
- Depolama aygıtlarından veri okumak(SSD, HDD, flash drive)
- Web kamerasından görüntü almak
- İnternetten bilgi almak(YouTube'dan video izlemek, Amazon'dan e-kitap indirmek)
- GPS aygıtından konum almak
- İvmeölçerden hareket bilgisi almak(akıllı telefon ya da oyun kontrolcüleri)
- Akıllı asistanlardan ses girişi almak(Siri, Alexa ...)

Çıktı Birimi

- Ekranda görüntü vermek
- Yazıcıdan çıktı almak
- Ses ve görüntü oynatmak(akıllı telefon, tablet, PC, stadyumlardaki dev ekranlar)
- İnternet üzerinden iletmek
- Diğer cihazları kontrol etmek(otonom araçlar, robotlar)

Bellek Birimi

- **Hızlı erişime sahip**, **düşük kapasiteli**, ihtiyaç duyulduğunda işlenmek için verilerin hazır bulunduğu birimdir.
- Çıkış birimine aktarılacak işlenmiş veriyi saklamak için de kullanılır.
- Bellekteki bilgi **geçicidir**, bilgisayar kapanınca silinir.
- Genellikle **bellek**, **ana bellek** veya **RAM**(Random Access Memory/Rastgele Erişimli Bellek) olarak adlandırılır.
- Dizüstü bilgisayarlardaki bellek miktarı 128 GB'a kadar çıkabilir, genellikle 8 ile 16 GB arasındadır.
- GB, gigabayt(gigabyte) anlamına gelir(yaklaşık 1 milyar bayt)
- Bir **bayt** sekiz **bitten** oluşur.
- Bir **bit**, en küçük veri saklama alanıdır, ve **0** veya **1** değerini alabilir.

Aritmetik ve Mantık Birimi(ALU, Arithmetic Logic Unit)

- En temel işlemleri yapar
  - Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
  - Bellekteki iki değerin karşılaştırılması(eşit, büyük, küçük, ...)
- Günümüzde işlemcinin bir parçası halindedir.

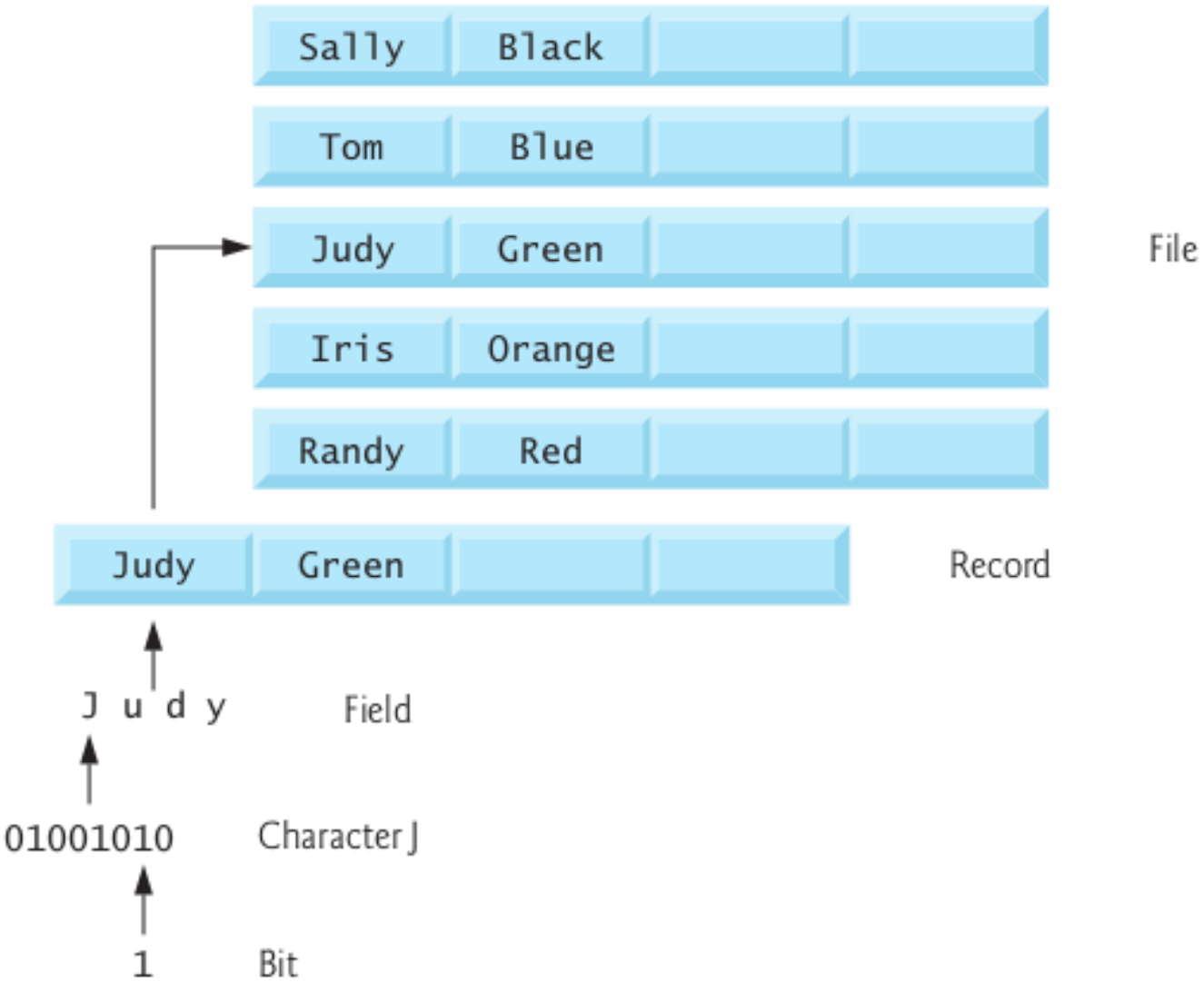
Merkezi İşlem Birimi(Central Processing Unit, CPU)

- Yönetim birimidir, diğer birimlerin çalışmasını koordine eder.
- İşlemci;
  - Girdi birimine belleğe bilginin ne zaman okunacağını
  - ALU birimine bellekteki bilgiyi hesaplama için ne zaman okuyacağını
  - Çıktı birimine bellekten ilgili çıktı aygıtına bilginin ne zaman gönderileceğini söyler.
- Günümüzde çoğu bilgisayar çok çekirdekli işlemci mimarisine sahiptir
  - Dual-core: İki çekirdekli
  - Quad-core: Dört çekirdekli
  - Octa-core: Sekiz çekirdekli

İkincil Depolama Birimi

- Uzun süreli, yüksek kapasiteli depolama yapar.
- Aktif olarak kullanılmayan program ve veriler tekrar ihtiyaç duyulana kadar(saatler, günler, aylar hatta yıllar) saklanır.
- **Kalıcıdır**, bilgisayarın gücü kapansa bile korunur.
- Bu alandaki bilgiye erişmek ana bellektekilere göre daha yavaştır ama bayt başına maliyet daha azdır.
- SSD(Solid-state drive), USB flash sürücüler, sabit diskler(hard drive) ve Blu-ray sürücüleri örnek verilebilir.
- Terabaytlarca bilgiyi saklayabilirler.

Veri Hiyerarşisi



Bit

- Bit, "**b**inary dig**it**"'in(ikili basamak) kısaltmasıdır; iki değerden birini alabilen bir basamaktır ve bir bilgisayarın en küçük veri öğesidir.
- **0** ya da **1** değerini alabilir.
- İkili sayı sisteminin temelini oluşturur.
- Bilgisayarlar bitler üzerinde basit değişiklikler yapan işlevlere sahiptir
  - Değeri kontrol etme
  - Değeri değiştirme
  - Değerin tersini alma($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)

Karakterler

- Düşük seviyeli bit biçimindeki verilerle çalışmak sıkıcıdır.
- İnsanlar **rakamlarla**(0-9), **harflerle**(A-Z ya da a-z) ve **özel sembollerle**(`*()-+":;,?/`) çalışmayı tercih ederler.
- Rakamlar, harfler ve özel semboller **karakter** olarak bilinir.
- Bilgisayarın **karakter kümesi**, program yazmak ve verileri temsil etmek için kullanılan karakterleri içerir.
- C, varsayılan olarak **ASCII(American Standard Code for Information Exchange)** karakter kümesini kullanır[2].
  - Kısıtlı bir kümedir(256 farklı karakter)
- C, aynı zamanda bir, iki, üç ve dört bayttan oluşan **unicode** karakterleri destekler[3].
  - Çok daha fazla karakteri destekler.

[2] `https://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf`
[3] `http://www.unicode.org/charts/`

Alanlar(Fields)

- Karakterler nasıl bitlerden oluşuyorsa, **alanlar** da karakterlerden oluşur.
- Alan, anlam ifade eden bir karakter veya bayt grubudur.
- Örneğin:
  - Büyük ve küçük harflerden oluşan bir alan kişinin ismini saklayabilir
  - Rakamlardan oluşan bir alan kişinin yaşını saklayabilir

Kayıtlar(Records)

- Birbirleriyle ilişkili alanlar bir **kaydı** oluşturur.
- Örneğin bir ödeme kaydında, çalışanın aşağıdaki bilgileri saklanabilir:
  - Çalışan kimlik numarası (tam sayı).
  - Adı(karakter grubu)
  - Adresi(karakter grubu)
  - Saatlik ücreti(noktalı bir sayı)
  - Yıl içindeki kazancı(noktalı bir sayı)
  - Kesilen vergi tutarı (noktalı bir sayı)

Dosyalar(Files)

- **Dosya**, ilişkili kayıtların bir grubudur.
- Daha genel olarak, bir dosya keyfi formatlarda keyfi veriler içerir.
- Bazı işletim sistemleri bir dosyayı basitçe bir bayt dizisi olarak görür.
- Bir dosyadaki baytların herhangi bir organizasyonu, örneğin verilerin kayıtlar halinde düzenlenmesi, uygulama programcısı tarafından oluşturulan bir görünümdür.

Veritabanları(Databases)

- **Veritabanı**, kolay erişim ve düzenleme için düzenlenmiş bir veri koleksiyonudur.
- En popüler olanı, verilerin tablolar halinde saklandığı **ilişkisel veritabanlarıdır**.
- Bir tablo kayıtlar ve alanlar içerir.
  - Örneğin bir öğrenci tablosu; adı, soyadı, bölüm, yılı, öğrenci numarası ve akademik başarı ortalaması gibi alanlarını içerir
  - Her öğrencinin verisi bir kaydı oluşturur, kayıt içinde alanlar bulunur

Diller

- Programcılar emirleri farklı dillerde yazarlar
- Bazıları bilgisayarlar tarafından direkt olarak anlaşılır
- Bazıları içinse bir dönüşüm gerekir
- Üç genel türe ayrılır
  - Makine dilleri
  - Assembly dilleri
  - Yüksek seviyeli diller

Makine Dilleri

- Bir bilgisayar kendi donanım tasarımına uygun **makine dilini** direkt olarak anlayabilir.
- Makine dili genellikle sayıların dizisinden oluşur(sıfır ve birler)

```
0010001000000100
0010010000000100
0001011001000010
0011011000000011
1111000000100101
0000000000000101
0000000000000110
0000000000000000
```

Şekil: İki sayıyı toplayan makine kodu

Assembly Dilleri

- Makine dilinde kod yazmak bir çok programcı için yavaş ve sıkıcı
- Sıfır ve birleri kullanmak yerine, programcılar temel işlemleri yapmak için İngilizceye benzer bir kısaltmalar kullanmaya başladı
- Bu kısaltmalar **Assembly** dilinin temelini oluşturur
- **Assembler** adı verilen çevirmen(dönüştürücü) programlar, assembly dilindeki programları makine diline dönüştürür
- Kodlar, insanlar için daha anlaşılabilir durumdadır.

Assembly Örnek

```
.ORIG X3000       ; İlk emirin adresi(onaltılık)
LD R1, FIRST      ; FIRST bellek alanındaki sayıyı R1 kaydedicis
LD R2, SECOND     ; SECOND bellek alanındaki sayıyı R2 kaydedici
ADD R3, R2, R1    ; R1 ve R2'deki sayıları topla ve toplamı R3'e
ST R3, SUM        ; R3'deki sayıyı SUM bellek alanına kopyala
HALT              ; Programı durdur
FIRST .FILL #5    ; FIRST konumu onluk 5 sayısını içerir
SECOND .FILL #6   ; SECOND konumu onluk 6 sayısını içerir
SUM .BLKW #1      ; SUM konumu (varsayılan olarak 0 içerir)
.END              ; Programın sonu
```

Şekil: İki sayıyı toplayan assembly örneği

Yüksek Seviyeli Diller ve Derleyiciler

- Assembly dillerinin ortaya çıkmasıyla bilgisayarların kullanımı hızla arttı.
- Programcılar, basit işler için bile çok sayıda satırdan oluşan kodlar yazmak zorundaydı.
- Programlama sürecini hızlandırmak için yüksek seviyeli diller geliştirildi
- Yüksek seviyeli dillerde içinde bir çok komutu barındıran **kaynak kod** bulunur
- **Derleyici(Compiler)** adı verilen programlar yüksek seviyeli dillerdeki kaynak kodu makine koduna dönüştürür
- Yüksek seviyeli dillerde günlük hayattaki kullanıma benzer bir kullanım vardır ve ortak cebirsel gösterimler kullanılabilir

```
sum = first + second;
```

Yorumlayıcılar(Interpreters)

- Yüksek seviyeli dildeki bir programı makine diline dönüştürmek çok zaman alabilir
- Yorumlayıcılar, yüksek seviyeli dillerdeki kodları direkt olarak çalıştırır
- Derlenmiş programlara göre daha yavaş çalışırlar
- Java ve Python gibi bazı diller derleme ve yorumlamanın akıllı bir karışımını kullanırlar

İşletim Sistemleri

- İşletim sistemleri, kullanıcılar, yazılım geliştiriciler ve sistem yöneticileri için bilgisayarın kullanımını daha kolay hale getirirler
- Uygulamaların güvenli, etkin ve eş zamanlı olarak çalışması için bazı servisler sağlarlar
- Temel işletim sistemi bileşenlerini içeren yazılıma **çekirdek(kernel)** adı verilir
- Popüler işletim sistemleri Windows, macOS ve Linux'tür.

Linux

- Açık kaynak hareketinin başarılı hareketlerinden birisidir
- Açık kaynak ile kişiler, organizasyonlar ve firmalar yazılımların gelişimine, bakımına ve değişimine katkıda bulunurlar
- İsteyen herkes, genellikle ücretsiz olarak, yazılımları kendi amaçları için kullanabilirler(lisans dahilinde)
- Açık kaynak yazılımlar özel yazılımlara göre daha geniş bir kitle tarafından incelenir
  - Hatalar daha hızlı giderilir
  - Yazılım daha sağlam hale gelir
- Linux çekirdeği açık kaynak kodludur
- Android işletim sistemi Linux çekirdeği kullanır
- Sunucu dünyasında çok fazla yer almaktadır

Açık Kaynak Organizasyonlar

- GitHub
- Apache Software Foundation
- Eclipse Foundation
- Mozilla Foundation
- OpenML: Makine öğrenmesi
- OpenAI
- OpenCV
- Python Software Foundation

C Programlama Dili

- BCPL ve B dillerinden evrilmiştir
- Dennis Ritchie tarafından Bell laboratuvarlarında 1972 yılında geliştirilmiştir
- C, başlangıçta Unix işletim sisteminin geliştirme dili olarak bilindi
- Günümüz işletim sistemlerinin çoğu C ve/veya C++ dillerinde yazılmaktadır
- C, çoğunlukla donanımdan bağımsızdır

C Programlama Dili

Performans

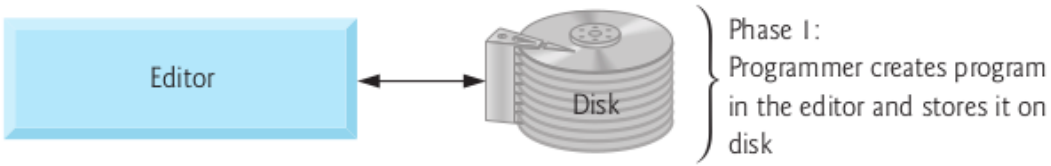
- C; işletim sistemleri, gömülü sistemler, gerçek zamanlı sistemler ve haberleşme sistemleri gibi performansın gerekli olduğu sistemleri geliştirmek için kullanılır
- Gömülü sistemler, genel amaçlı bilgisayarlar dışında kalan bilgisayar sistemleridir
  - Navigasyon, akıllı ve, ev güvenlik sistemleri, akıllı telefonlar, robotlar ve akıllı kavşaklar gibi
- Gerçek zamanlı sistemler, anında ya da kestirilebilir tepki süresine sahip olan sistemlerdir
  - Çarpışmayı önleyici hava trafik kontrol sistemleri
- Haberleşme sistemleri, yüklü boyuttaki veriyi hedeflerine ulaştıran, ses ve görüntünün gecikme olmadan akıcı bir şekilde iletildiğinden emin olur

Diğer Popüler Programlama Dilleri

- BASIC
- C++
- Python
- Java
- JavaScript
- Swift
- R

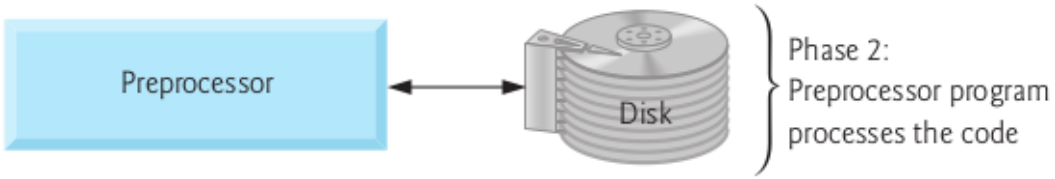
C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 1: Program oluşturma



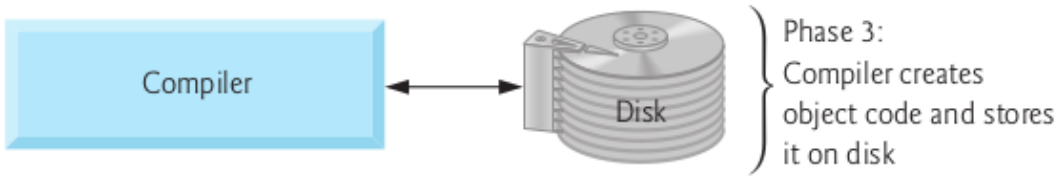
C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 2: Önişleme



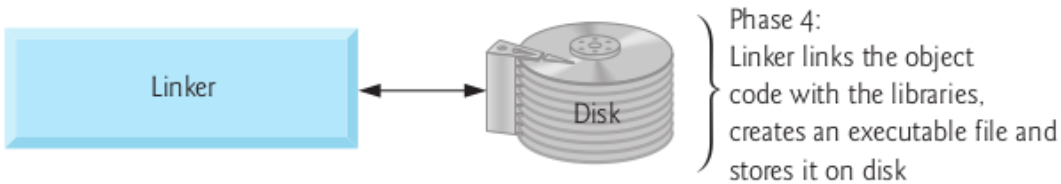
C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 3: Derleme



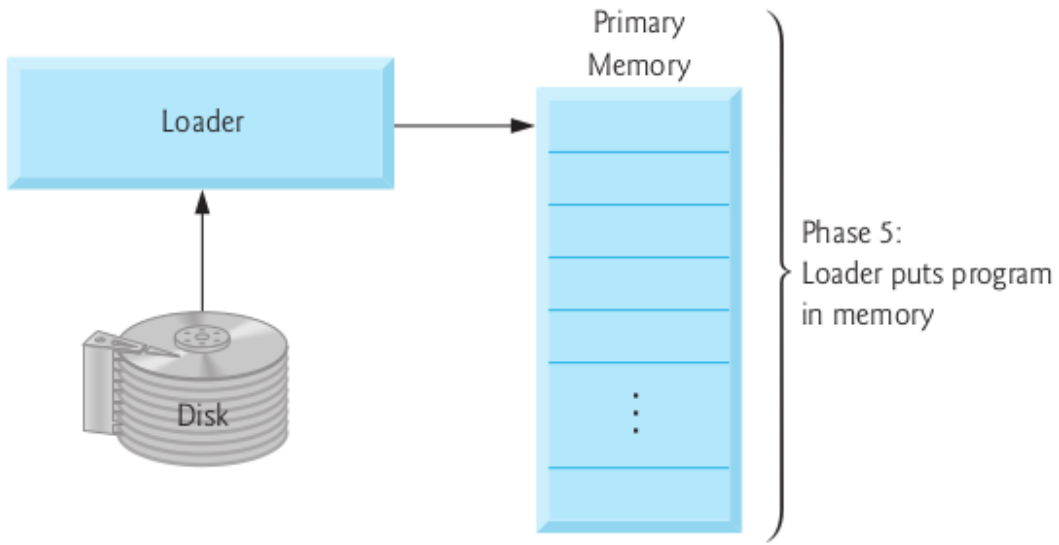
C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 4: Program oluşturma



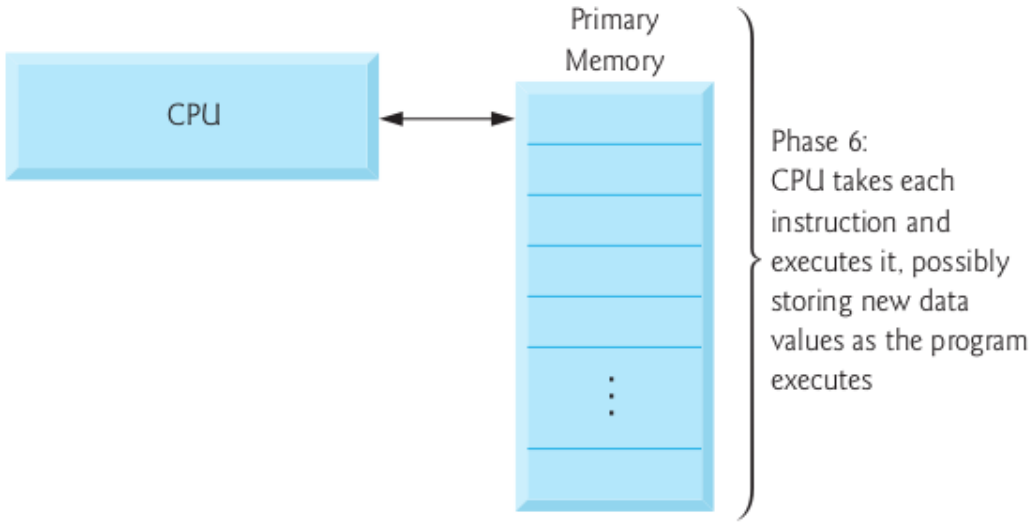
C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 5: Program oluşturma



C Programı Geliştirme Aşamaları

Aşama 6: Program oluşturma



Hatalar

- Derleme öncesi
  - Genellikle yazım hatası(syntax error)
  - Kodun derlenmesini, çalıştırılabilir uygulama oluşturulmasını engeller
- Çalışma esnasında
  - Yapılan bir işlem sonucunda ya da sistemsel bir sorun kaynaklı
  - Örn: Sıfıra bölme
  - Örn: Bellekte yer olmaması, tahsis yapılamaması

Standart Akışlar

- Standard Input: Girdi, klavye
- Standard Output: Çıktı, ekran
- Standard Error: Hata, ekran

Bağlantılar

- `https://www.gnu.org/software/libc/manual/pdf/libc.pdf`
  GNU C Standart Kütüphanesi Referans Kılavuzu
- `https://github.com/pdeitel/CHowtoProgram9e`
  Kitaptaki örneklerin kodları
- `https://deitel.com/c-how-to-program-9-e`
  Kitabın web sayfası